

PHƯƠNG PHÁP XẤP XỈ BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU RỜI RẠC

1.1. Thuật toán.

% MATLAB code for finding the best fit line using least squares method.

% input in the form of matrix, each row is a (x, y).

```
input = [...  
    1, 2;...  
    2, 4.5;...  
    3, 5.9;...  
    4, 8.1;...  
    5, 9.8;...  
    6, 12.3];
```

```
m = size(input, 1);  
n = size(input, 2);  
x = input(:,1:n-1);  
y = input(:,n);
```

% The first column of matrix X is populated with ones,
% and the rest columns are the x columns of the input.

```
X = ones(m, n);  
X(:,2:n) = input(:,1:n-1);
```

% Try to find the a that minimizes the least square error $Xa - y$.
% Project y onto the $C(X)$ will give us b which is Xa .

% The relationship is $X'Xa = X'y$

% Use left division $\backslash$ to solve the equation, which is equivalent
% to $a = \text{inverse}(X'X)*X'*y$, but computationally cheaper.

```
a = (X' * X) \ (X' * y)  
b = X*a  
least_square_error = sum((b - y) .^ 2)
```

% Plot the best fit line.

```
plot(x, b);  
title(sprintf('y = %f + %fx', a(1), a(2)));  
xlabel('x');  
ylabel('y');
```

```
hold on;
```

% Plot the input data.

```
plot(x, y, '+r');  
hold off;  
pause;
```

1.2. Bài tập.

7. In the lead example of this chapter, an experiment was described to determine the spring constant k in Hooke's law:

$$F(l) = k(l - E).$$

The function F is the force required to stretch the spring l units, where the constant $E = 5.3$ in. is the length of the unstretched spring.

- a. Suppose measurements are made of the length l , in inches, for applied weights $F(l)$, in pounds, as given in the following table.

$F(l)$	l
2	7.0
4	9.4
6	12.3

Find the least squares approximation for k .

Sai số bình phương được tính bởi: $E(k) = \sum_{k=1}^3 (F(l_i) - k(l_i - 5.3))^2$

Đạo hàm ta được: $\frac{\partial E}{\partial k} = 2 \sum_{k=1}^3 (F(l_i) - k(l_i - 5.3))(l_i - 5.3)$

Sai số tối thiểu của đạo hàm một phần bằng 0, do đó:

$$\sum_{k=1}^3 F(l_i)(l_i - 5.3) - k \sum_{k=1}^3 (l_i - 5.3)^2 = 0$$

Ta được:

$$k = \frac{\sum_{k=1}^3 F(l_i)(l_i - 5.3)}{\sum_{k=1}^3 (l_i - 5.3)^2}$$

i	l_i	$l_i - 5.3$	$(l_i - 5.3)^2$	$F(l_i)$	$(l_i - 5.3)F(l_i)$
1	7.0	1.7	2.89	2.0	3.4
2	9.4	4.1	16.81	4.0	16.4
3	12.3	7.0	49.0	6.0	42.0
	28.7	12.8	68.7	12.0	61.8

$$\text{Vậy: } k = \frac{61.8}{68.7} = 0.89956 \rightarrow P(x) = 0.89956(x - 5.3)$$

Sai số:

i	l_i	$F(l_i)$	$P(l_i)$	$F(l_i) - P(l_i)$	$(F(l_i) - P(l_i))^2$
1	7.0	2.0	1.52925	0.47075	0.2216
2	9.4	4.0	3.6882	0.3118	0.09722
3	12.3	6.0	6.2969	-0.29692	0.08816
					0.407

Sai số trung bình: $0.407 / 3 = 0.136$

Kết quả tính máy:

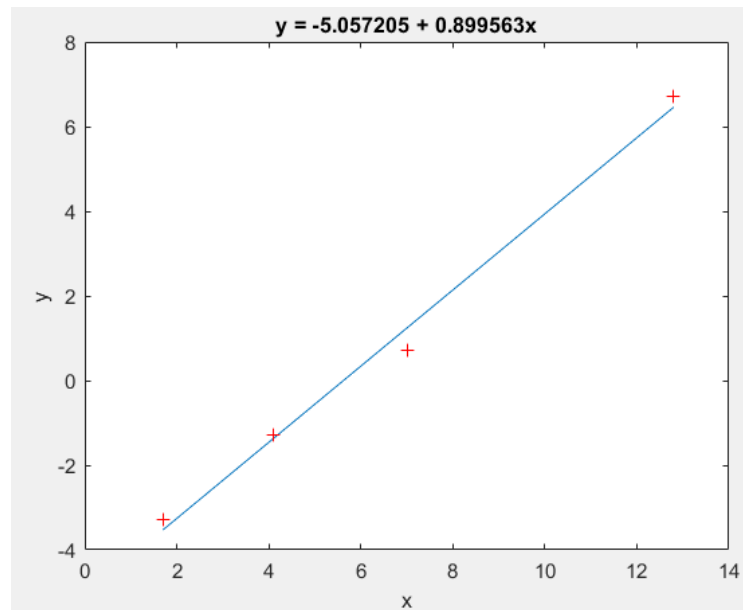
```
input = [ 1.7, -3.3;...
         4.1, -1.3;...
         7.0, 0.7;...
         12.8, 6.7];
```

```
>> least_square
a =
```

```
-5.0572
0.8996
```

```
b =
```

```
-3.5279
-1.3690
1.2397
6.4572
```



least_square_error = 0.4070 Hình 1. Đồ thị biểu diễn hàm số tìm được.

b. Additional measurements are made, giving more data:

$F(l)$	l
3	8.3
5	11.3
8	14.4
10	15.9

Compute the new least squares approximation for k . Which of (a) or (b) best fits the total experimental data?

Xây dựng bảng giá trị như ý (a)

i	l_i	$l_i - 5.3$	$(l_i - 5.3)^2$	$F(l_i)$	$(l_i - 5.3)F(l_i)$	
1	7.0	1.7	2.89	2.0	3.4	
2	8.3	3.0	9.0	3.0	9.0	
3	9.4	4.1	16.81	4.0	16.4	
4	11.3	6.0	36.0	5.0	30.0	
5	12.3	7.0	49.0	6.0	42.0	
6	14.4	9.1	82.81	8.0	72.8	
7	15.9	10.6	112.36	10.0	106.0	
		78.6	41.5	308.87	38.0	279.6

Vậy: $k = \frac{279.8}{308.87} = 0.9052 \rightarrow P(x) = 0.9052(x - 5.3)$

Sai số:

i	l_i	$F(l_i)$	$P(l_i)$	$F(l_i) - P(l_i)$	$(F(l_i) - P(l_i))^2$
1	7.0	2.0	1.52925	0.4611	0.21261
2	8.3	3.0	2.71571	0.28429	0.08082
3	9.4	4.0	3.71147	0.28854	0.08325
4	11.3	5.0	5.43141	-0.43141	0.18612
5	12.3	6.0	6.33665	-0.33665	0.11333
6	14.4	8.0	8.23764	-0.23764	0.05647
7	15.9	10.0	9.59549	0.40451	0.16363
					0.8962

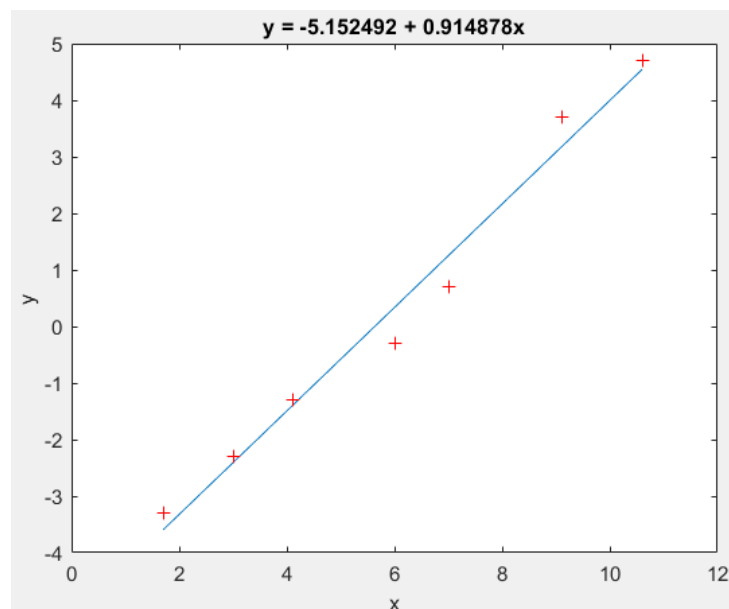
Sai số trung bình: $0.8962 / 7 = 0.128$

Kết quả tính máy:

a =
-5.1525
0.9149

b =
-3.5972
-2.4079
-1.4015
0.3368
1.2517
3.1729
4.5452

least_square_error =
0.7647



Hình 2. Hình biểu diễn hàm số tính được.

PHƯƠNG PHÁP XẤP XỈ BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU LIÊN TỤC BẰNG ĐA THỨC

2.1. Thuật toán xây dựng đa thức xấp xỉ bằng Gram-Schmidt.

```
syms x
% xác định số bậc của đa thức
n = 4;
P = x.^(0:n);

Q(1) = P(1);
Q(1) = Q(1)/sqrt(int(P(1)^2,[0,1]));

% kiểm tra Q(1) đã được chuẩn hóa hay chưa
sqrt(int(Q(1)^2,[0,1]));

% Áp dụng Gram-Schmidt bằng vòng lặp
for i = 2:n
    Q(i) = P(i);
    for j = 1:i-1
        Q(i) = Q(i) - Q(j)*int(Q(i)*Q(j),[0,1]);
    end
    Q(i) = Q(i)/sqrt(int(Q(i)^2,[0,1]));
end
int(Q(3)^2,[0,1]);

fprintf('Hàm xấp xỉ bậc 0 tìm được trên khoảng [0,1] là\n f(x) = ');
disp(vpa(Q(1),4))

fprintf('Hàm xấp xỉ bậc 1 tìm được trên khoảng [0,1] là\n f(x) = ');
disp(vpa(Q(2),4))

fprintf('Hàm xấp xỉ bậc 2 tìm được trên khoảng [0,1] là\n f(x) = ');
disp(vpa(Q(3),4))

fprintf('Hàm xấp xỉ bậc 3 tìm được trên khoảng [0,1] là\n f(x) = ');
disp(vpa(Q(4),4))
```

2.2. Bài tập.

7. Use the Gram-Schmidt process to construct $\phi_0(x)$, $\phi_1(x)$, $\phi_2(x)$, and $\phi_3(x)$ for the following intervals.
- a. $[0, 1]$ b. $[0, 2]$ c. $[1, 3]$

Nếu $\phi_0, \phi_1, \phi_2, \phi_3$ là các đa thức có bậc tương ứng trên khoảng $x \in [0, 1]$ thì

$$\phi_0(x) = 1, \quad \phi_1(x) = 1 - B_1$$

trong đó $B_1 = \frac{\int_a^b xw(x)[\phi_0(x)]^2 dx}{\int_a^b w(x)[\phi_0(x)]^2 dx}$. Với đa thức có bậc lớn hơn 2, đa thức sẽ có dạng.

$$\phi_k(x) = (x - B_k)\phi_{k-1}(x) - C_k\phi_{k-2}(x)$$

$$\text{với: } B_k = \frac{\int_a^b xw(x)[\phi_{k-1}(x)]^2 dx}{\int_a^b w(x)[\phi_{k-1}(x)]^2 dx}, \quad C_k = \frac{\int_a^b xw(x)\phi_{k-1}(x)\phi_{k-2}(x) dx}{\int_a^b w(x)[\phi_{k-2}(x)]^2 dx}$$

a. Trong khoảng $x \in [0,1]$, $B_1 = \frac{\int_0^1 x dx}{\int_0^1 dx} = \frac{1}{2}$, $\phi_0(x) = 1$, $\phi_1(x) = x - \frac{1}{2}$

Ta tính được: $B_2 = \frac{\int_0^1 \frac{1}{4} [2x-1]^2 x dx}{\int_0^1 \frac{1}{4} [2x-1]^2 dx} = \frac{1}{2}$, $C_2 = \frac{\int_0^1 \frac{1}{2} [2x-1]^2 x dx}{\int_0^1 dx} = \frac{1}{12}$

Do đó: $\phi_2(x) = x^2 - x + \frac{1}{6}$

Ta tính được: $\phi_3(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{3}{5}x - \frac{1}{20}$

$B_3 = \frac{\int_0^1 \frac{1}{144} [3(2x-1)-1]^2 x dx}{\int_0^1 \frac{1}{144} [3(2x-1)-1]^2 dx} = \frac{1}{2}$, $C_2 = \frac{\int_0^1 \frac{1}{24} [3(2x-1)-1](2x-1) x dx}{\int_0^1 \frac{1}{4} (2x-1)^2 dx} = \frac{1}{15}$

Kết quả tính máy trên khoảng $x \in [0,1]$ trùng khớp với kết quả tính thường.

>> GramSchmidt

Hàm xấp xỉ bậc 0 tìm được trên khoảng $[0,1]$ là
 $f(x) = 1.0$

Hàm xấp xỉ bậc 1 tìm được trên khoảng $[0,1]$ là
 $f(x) = 3.464*x - 1.732$
 $= x - 0.5$

Hàm xấp xỉ bậc 2 tìm được trên khoảng $[0,1]$ là
 $f(x) = 13.42*x^2 - 13.42*x + 2.236$
 $= x^2 - x + 0.1666$

Hàm xấp xỉ bậc 3 tìm được trên khoảng $[0,1]$ là
 $f(x) = 52.92*x^3 - 79.37*x^2 + 31.75*x - 2.646$
 $= x^3 - 1.5*x^2 + 0.6*x - 0.05$

b. Trong khoảng $x \in [0,2]$, $B_1 = \frac{\int_0^2 x dx}{\int_0^2 dx} = 1$, $\phi_0(x) = 1$, $\phi_1(x) = x - 1$

Ta tính được: $B_2 = \frac{\int_0^2 (x-1)^2 x dx}{\int_0^2 (x-1)^2 dx} = 1$, $C_2 = \frac{\int_0^2 (x-1) x dx}{\int_0^2 dx} = \frac{1}{3}$

Do đó: $\phi_2(x) = x^2 - 2x + \frac{1}{3}$

Ta tính được: $\phi_3(x) = x^3 - 3x^2 + \frac{12}{5}x - \frac{2}{5}$

$$B_3 = \frac{\int_0^2 \frac{1}{9} [3(x-1)^2 - 1]^2 x dx}{\int_0^2 \frac{1}{9} [3(x-1)^2 - 1]^2 dx} = 1, \quad C_2 = \frac{\int_0^2 \frac{1}{3} [3(2x-1)^2 - 1] (x-1) x dx}{\int_0^2 (x-1)^2 dx} = \frac{4}{15}$$

Kết quả tính máy trên khoảng $x \in [0, 2]$ khác kết quả tính thường bởi trọng số ban đầu của ma trận thiết lập và kết quả chưa chuẩn hóa hệ số.

>> GramSchmidt

Hàm xấp xỉ bậc 0 tìm được trên khoảng $[0, 2]$ là

$$f(x) = 0.7071$$

Hàm xấp xỉ bậc 1 tìm được trên khoảng $[0, 2]$ là

$$f(x) = 1.225 * x - 1.225 \\ = x - 1$$

Hàm xấp xỉ bậc 2 tìm được trên khoảng $[0, 2]$ là

$$f(x) = 2.372 * x^2 - 4.743 * x + 1.581 \\ = x^2 - 2 * x + 0.6666$$

Hàm xấp xỉ bậc 3 tìm được trên khoảng $[0, 2]$ là

$$f(x) = 4.677 * x^3 - 14.03 * x^2 + 11.22 * x - 1.871 \\ = x^3 - 3 * x^2 + 2.4 * x - 0.4$$

b. Trong khoảng $x \in [1, 3]$, $B_1 = \frac{\int_1^3 x dx}{\int_1^3 dx} = 2$, $\phi_0(x) = 1$, $\phi_1(x) = x - 2$

Ta tính được: $B_2 = \frac{\int_1^3 (x-2)^2 x dx}{\int_1^3 (x-2)^2 dx} = 2, \quad C_2 = \frac{\int_1^3 (x-2) x dx}{\int_1^3 dx} = \frac{1}{3}$

Do đó: $\phi_2(x) = x^2 - 4x + \frac{11}{3}$

Ta tính được: $\phi_3(x) = x^3 - 6x^2 + \frac{57}{5}x - \frac{34}{5}$

$$B_3 = \frac{\int_1^3 \frac{1}{9} [3(x-2)^2 - 1]^2 x dx}{\int_1^3 \frac{1}{9} [3(x-2)^2 - 1]^2 dx} = 2, \quad C_2 = \frac{\int_1^3 \frac{1}{3} [3(2x-1)^2 - 1] (x-2) x dx}{\int_1^3 (x-2)^2 dx} = \frac{4}{15}$$

Kết quả tính máy trên khoảng $x \in [1,3]$ khác kết quả tính thường bởi trọng số ban đầu của ma trận thiết lập và kết quả chưa chuẩn hóa hệ số.

>> GramSchmidt

Hàm xấp xỉ bậc 0 tìm được trên khoảng $[1,3]$ là

$$f(x) = 0.7071$$

Hàm xấp xỉ bậc 1 tìm được trên khoảng $[1,3]$ là

$$\begin{aligned} f(x) &= 1.225*x - 2.449 \\ &= x - 2 \end{aligned}$$

Hàm xấp xỉ bậc 2 tìm được trên khoảng $[1,3]$ là

$$\begin{aligned} f(x) &= 2.372*x^2 - 9.487*x + 8.696 \\ &= x^2 - 4*x + 3.666 \end{aligned}$$

Hàm xấp xỉ bậc 3 tìm được trên khoảng $[1,3]$ là

$$\begin{aligned} f(x) &= 4.677*x^3 - 28.06*x^2 + 53.32*x - 31.8 \\ &= x^3 - 6*x + 11.4*x - 6.8 \end{aligned}$$

PHƯƠNG PHÁP XẤP XỈ BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU LIÊN TỤC TRONG LỚP HÀM TRỰC GIAO

3.1. Thuật toán.

```
def val_f(func, x):
    return eval(func.replace("^", "**"))

def simpson_rule(x, h, f_func, val_f):
    sum = 0
    for i in range(x.shape[0]):
        if i == 0 and i == x.shape[0] - 1:
            sum += val_f(f_func, x[i])
        elif i % 2 == 0:
            sum += 2*val_f(f_func, x[i])
        else:
            sum += 4*val_f(f_func, x[i])

    return h/3*sum

def print_function(coef):
    Px = ""
    for i in range(coef.shape[0]):
        if i == 0 and coef[i] != 0:
            Px += "{} + ".format(coef[i])
        elif i == coef.shape[0] - 1 and coef[i] != 0:
            Px += "{}*x^{}".format(coef[i], i)
        elif i == coef.shape[0] - 1 and coef[i] == 0:
            Px = Px.strip().strip("+")
        elif coef[i] != 0:
            Px += "{}*x^{} + ".format(coef[i], i)
    Px = Px.replace("^1 ", " ")
    print("P(x) =", Px)
    return Px

def draw_func(a, b, fx, Px, step = 0.01):
    plt.style.use("seaborn-whitegrid")
    x = np.arange(a, b, step)
    val_fx = val_f(fx, x)
    val_Px = val_f(Px, x)
    plt.plot(x, val_fx, label = "f(x)")
    plt.plot(x, val_Px, label = "P(x)")
    plt.legend()
    plt.title("Xap xi hham so bang ham truc giao")
    plt.xlabel("x-axis")
    plt.ylabel("y-axis")

def main(f_func, a, b, degree, d_decimals = 4):
    # các tham số của cần thiết cho công thức Simpson
    n = 100
    h = (b-a)/(2*n)
    x = a + np.arange(0, 2*n + 1)*h
```

```

A = np.zeros((degree + 1, degree + 1))
for i in range(A.shape[0]):
    for j in range(i, A.shape[1]):
        A[i, j] = A[j, i] = simpson_rule(x, h, "x^{0}".format(i + j),
                                          val_f)

A = np.round(A, d_decimals)

y = np.zeros(degree + 1)
for i in range(y.shape[0]):
    new_func = "(" + f_func + ") * x^{0}".format(i)
    y[i] = simpson_rule(x, h, new_func, val_f)

coef = np.round(y.dot(np.linalg.inv(A)), d_decimals)

Px = print_function(coef)
draw_func(a, b, f_func, Px)
# return coef

```

3.2. Bài tập.

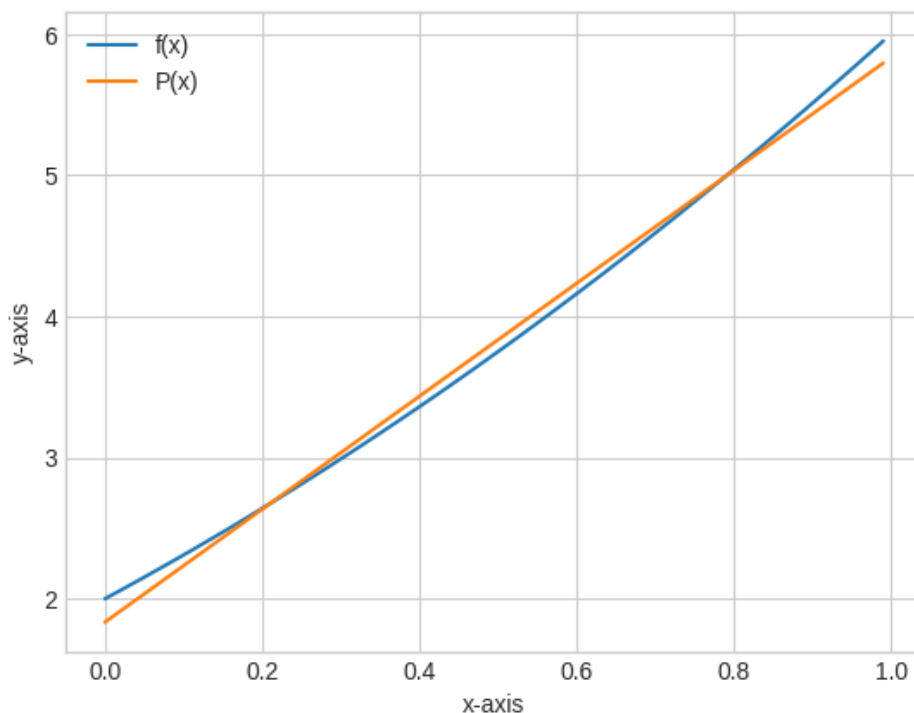
```

## Ví dụ
if __name__ == "__main__":
    a, b = 0, 1 # khoảng làm tròn của tích phân
    f_func = "x^2 + 3*x + 2"
    degree = 1 # bậc của phương trình cần xấp xỉ
    d_decimals = 4
    main(f_func, a, b, degree)

```

Kết quả:

$$P(x) = 1.834 + 3.9997 * x$$



Hình 3. Kết quả biểu diễn hàm số xấp xỉ bằng hàm trực giao.